ЛЕКЦИЯ

Интерфейсы, объектная модель и проектирование данных

Экраны и данные для согласованного пути заявки

Преподаватель



Цель и результаты занятия

Макеты экранов, модель объектов и схема базы данных

01

1

Связать путь пользователя, состояния экрана и данные.

02

2

Прочитать ключи, кратности и уникальную пару студента и проекта.

03

3

Объяснить, как связанные таблицы дают представление «Мои заявки».

ВОПРОСЫ ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Задача и интерфейс

02 Путь пользователя

03 Читаемость и доступность

04 Десять экранов

05 Состояния интерфейса

06 Объектная модель

07 Структура данных

08 Разбор прототипа

Основная литература

Муромцев В. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник и практикум / В. В. Муромцев, А. В. Муромцева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. — 383 с. — ISBN 978-5-9729-1299-5.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник для СПО / Б. Мейер. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 751 с. — ISBN 978-5-4488-1002-2.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Дополнительная литература

Крынецкая Г. С. Вычислительные машины, сети и системы : учебник / Г. С. Крынецкая. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2023. — 614 с. — ISBN 978-5-907560-73-4.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Алексахин А. Н. Программное обеспечение управления проектами : учебник / А. Н. Алексахин, И. Ю. Владыко, Е. В. Сибирская ; под редакцией Е. В. Сибирской. — Москва : Университет «Синергия», 2025. — 144 с. — ISBN 978-5-4257-0670-6.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

ВОПРОС 1

Задача и интерфейс

Опыт взаимодействия и видимые элементы интерфейса

Связь интерфейса и данных

Каждое показанное значение имеет источник

Запишите

UX — опыт взаимодействия пользователя с ресурсом; UI — видимые элементы и средства этого взаимодействия.

UX и UI

Понятие	Простое объяснение	Пример
UX: user experience	Как человек проходит путь и воспринимает результат	Анна понимает, принята ли заявка
UI: user interface	Элементы, через которые человек взаимодействует	Поле, подпись, кнопка, сообщение

Связь интерфейса и данных

На экране	Источник значения
Сайт студенческого клуба	Название проекта
Анна Смирнова	Текущий пользователь
Мотивационный текст	Ввод Анны
На рассмотрении	Состояние сохранённой заявки
Дата подачи	Время создания записи

ВОПРОС 2

Путь пользователя

Выбор, подача и возврат к результату

Карта экранов

Переходы сохраняют выбранный контекст

1
Каталог
Выбор проекта 17.

2
Карточка
Проверка темы и открытости набора.

3
Форма
Проект известен; вводится только мотивация.

4
Мои заявки
После сохранения доступна заявка 104.

Анна 12; проект 17 открыт; допустимая мотивация.

1
Каталог
Выбор проекта 17.

2
Карточка
Проверка темы и открытости набора.

3
Форма
Проект известен; вводится только мотивация.

4
Мои заявки
После сохранения доступна заявка 104.

Анна выбирает проект 17 в каталоге.

Карточка объясняет предмет и доступность набора.

Заявка 104 · проект 17 · На рассмотрении

Форма не запрашивает student_id: его установит сервер.

После подтверждения запись можно прочитать снова.

Навигация

Основные разделы доступны повторно

Элемент	Назначение	Ожидаемое поведение
Каталог проектов	Начать выбор	Открывает общий каталог
Мои заявки	Проверить свои обращения	Показывает заявки текущего студента
Название проекта	Вернуться к описанию	Сохраняет связь с выбранным проектом

Порядок информации

Сначала задача и объект, затем ввод и действие

01

Заголовок

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

02

Подпись и инструкция

Почему вы хотите участвовать?
От 50 до 1000 символов

03

Поле

Место для мотивационного текста

04

Действие

Подать заявку

Последовательность действий

Подтверждение появляется после результата обработки

01

Заполнение

Анна вводит мотивационный текст

02

Отправка

Интерфейс показывает ожидание результата

03

Подтверждение

Система сообщает о сохранённой заявке

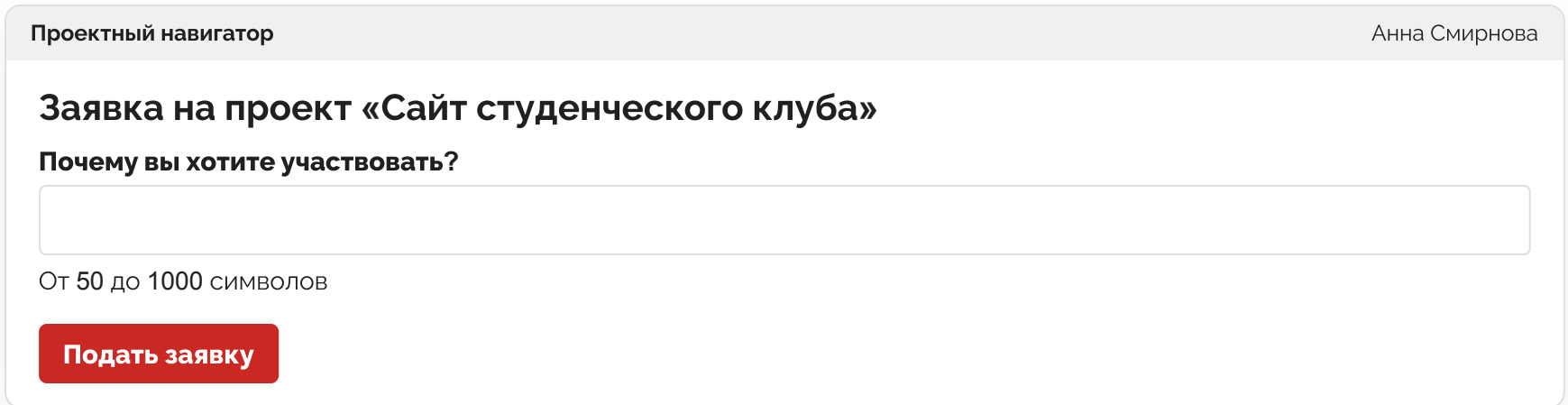
04

Проверка позже

Анна открывает свои заявки

Состав формы заявки

Пользователь вводит мотивацию, остальные значения уже определены



Обязательные поля и границы

Пустое значение и недопустимая длина имеют понятное объяснение

Значение	Оценка длины	Результат проверки поля
Пустая строка	0 символов	Нужен мотивационный текст
Короткий текст	49 символов	Не выполнен минимум
Допустимая нижняя граница	50 символов	Условие длины выполнено
Допустимая верхняя граница	1000 символов	Условие длины выполнено
Слишком длинный текст	1001 символ	Превышен максимум

Тексты интерфейса

Сообщение называет причину и следующий шаг

Недостаточно ясно	Подготовленный вариант
Ошибка	Добавьте описание: минимум 50 символов. Сейчас введено 32
Что-то пошло не так	Вы уже подали заявку на этот проект. Откройте «Мои заявки»
Недоступно	Проект закрыт и больше не принимает новые заявки

ВОПРОС 3

Читаемость и доступность

Главное действие и связанная инструкция различимы

Читаемость

Размер и длина строки помогают воспринимать содержание

Визуальная иерархия

Элемент	Роль в восприятии	Решение
Заголовок	Назвать задачу	Крупнее пояснений
Подпись поля	Связать вопрос и ввод	Рядом с полем
Ограничение	Помочь подготовить текст	Видно до отправки
Кнопка	Показать основное действие	Выделена и подписана

Читаемость

Вариант	Последствие
Плотный абзац мелким шрифтом	Труднее найти условие участия
Короткое описание с ясными абзацами	Удобнее понять содержание проекта
Длинное техническое название без переноса	Возможен выход за границу узкого экрана

Контраст

Текст должен различаться на своём фоне

Пара	Учебное значение	Вывод
#777777 на белом	Около 4,48:1	Чуть ниже 4,5:1 для обычного текста
#444444 на белом	Около 9,74:1	Выше минимального порога
Обычный текст WCAG AA	Не менее 4,5:1	Порог относится к заданным условиям

Цвет и смысл состояния

Подпись сохраняет значение независимо от восприятия цвета

Состояние	Текст	Дополнительное различие
pending	На рассмотрении	Отдельная плашка ожидания
accepted	Одобрена	Положительная подпись
rejected	Отклонена	Отрицательная подпись

Подписи элементов

Название поля остаётся видимым при вводе

Решение	Пользовательское последствие
Подпись над полем	Вопрос остаётся видимым после ввода
Только подсказка внутри поля	Текст подсказки исчезает при заполнении
Программная связь подписи и поля	Средства доступа могут определить назначение элемента

Работа с клавиатурой

Путь можно пройти без указателя мыши

01

Tab

Переводит фокус между доступными элементами

02

Shift + Tab

Возвращает к предыдущему элементу

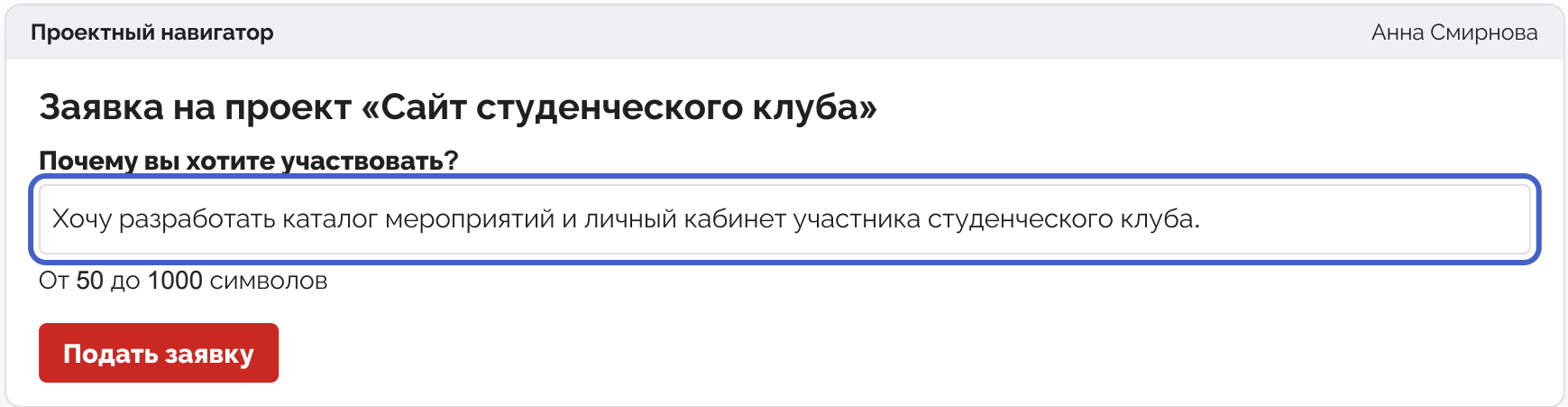
03

Ввод

Активирует выбранное действие по правилам элемента

Видимый фокус

Человек понимает, какой элемент получит действие



Узкий экран

Порядок и доступность действий сохраняются при уменьшении ширины

Изменение	Что сохраняем
Элементы перестраиваются в один столбец	Порядок задачи, поля и кнопки
Описание переносится	Видимость полного смысла
Кнопки получают достаточное место	Доступность основного действия
Появляется вертикальная прокрутка	Отсутствие необходимости прокручивать всю страницу по горизонтали

ВОПРОС 4

Десять экранов

Первый экран помогает выбрать объект

Карточка проекта

Описание предшествует решению о подаче

Каталог проектов

Проектный навигатор Анна Смирнова

Каталог проектов

Сайт студенческого клуба

Проект № 17 · Ирина Павлова

Каталог мероприятий и личный кабинет участника

Набор открыт

Подать заявку

Карточка проекта

Проектный навигатор Анна Смирнова

Сайт студенческого клуба

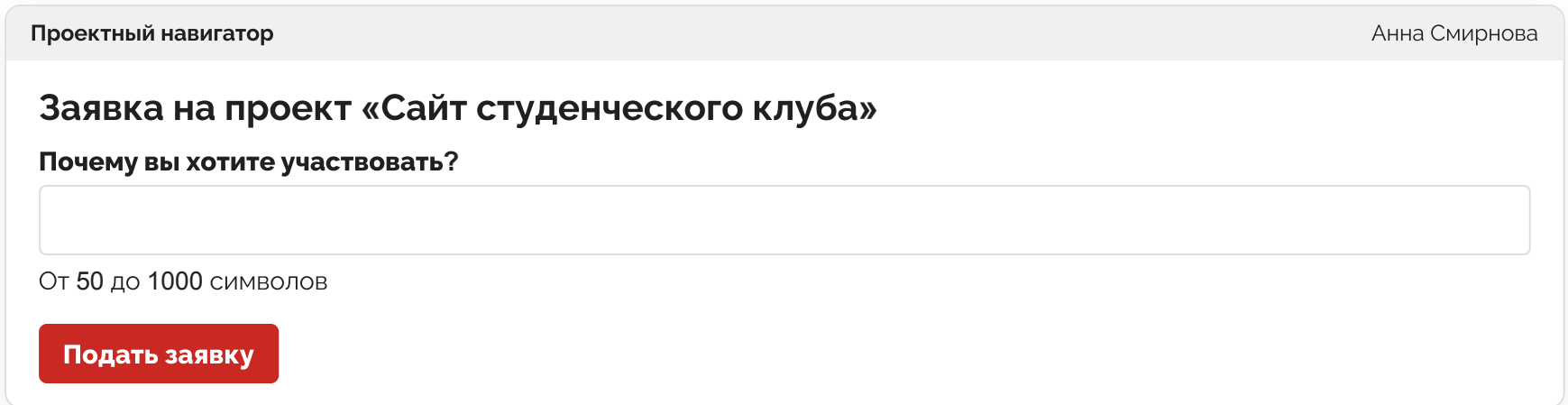
Проект № 17 · Преподаватель: Ирина Павлова

Разработка каталога мероприятий и личного кабинета участника.

Подать заявку

Пустая форма

Проект известен до ввода мотивации



Заполненная форма

Мотивация относится к выбранному проекту

Проектный навигатор Анна Смирнова

Заявка на проект «Сайт студенческого клуба»

Почему вы хотите участвовать?

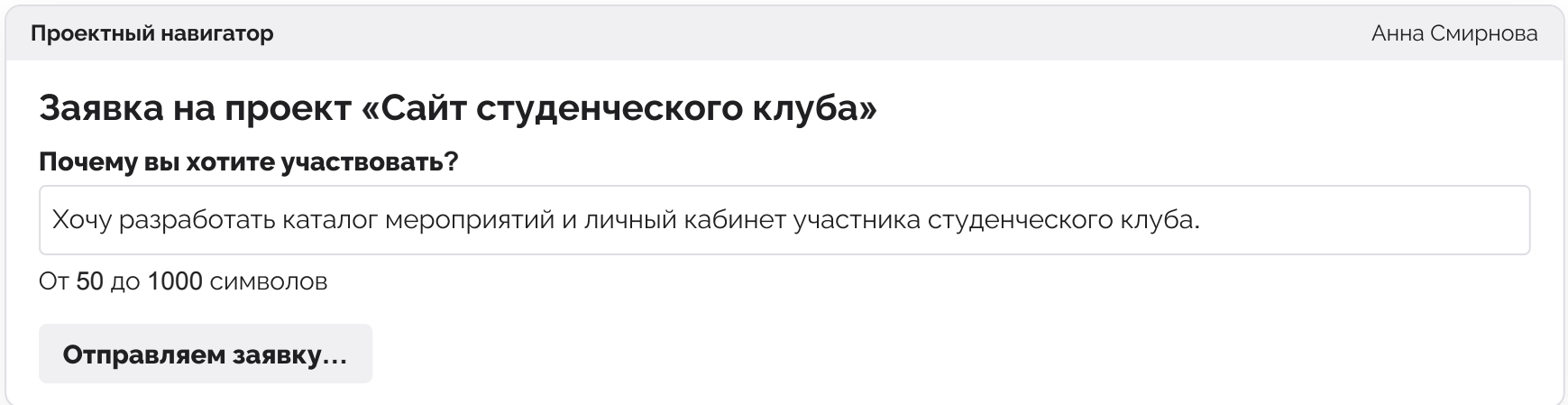
Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

От 50 до 1000 символов

Подать заявку

Отправка формы

Интерфейс показывает ожидание подтверждения



Подтверждение подачи

Показан результат успешного сохранения

Проектный навигатор Анна Смирнова

Подтверждение подачи

После успешной обработки показаны подтверждение, номер 104, проект 17, начальный статус и переход к своим заявкам.

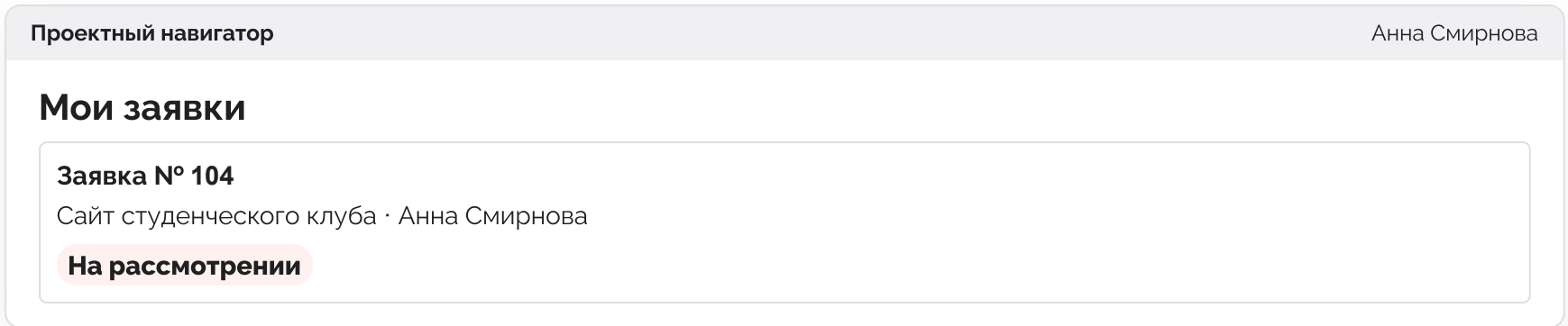
Заявка сохранена

Заявка № 104 · Сайт студенческого клуба

На рассмотрении

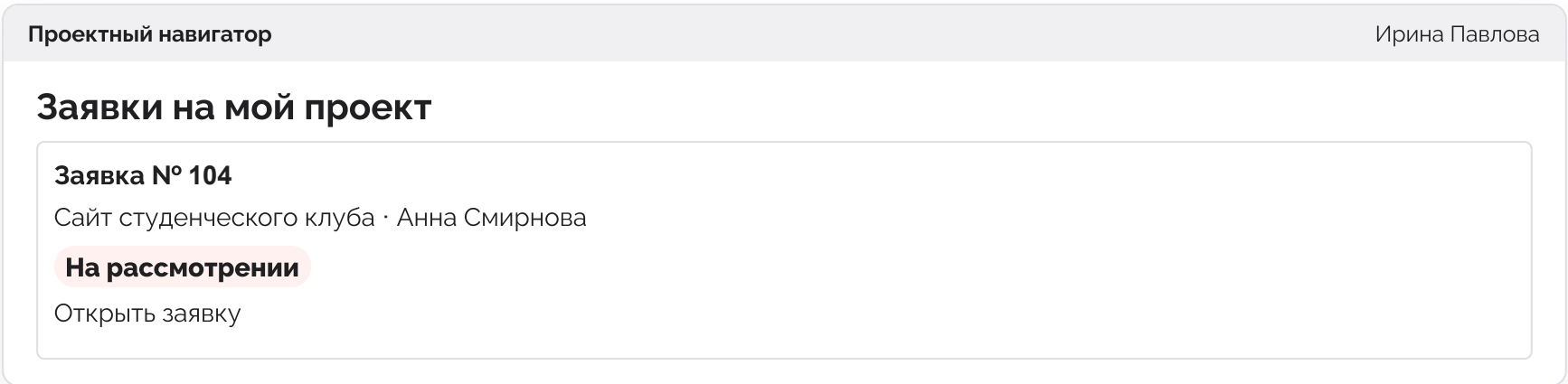
Мои заявки

Студент возвращается к сохранённому обращению



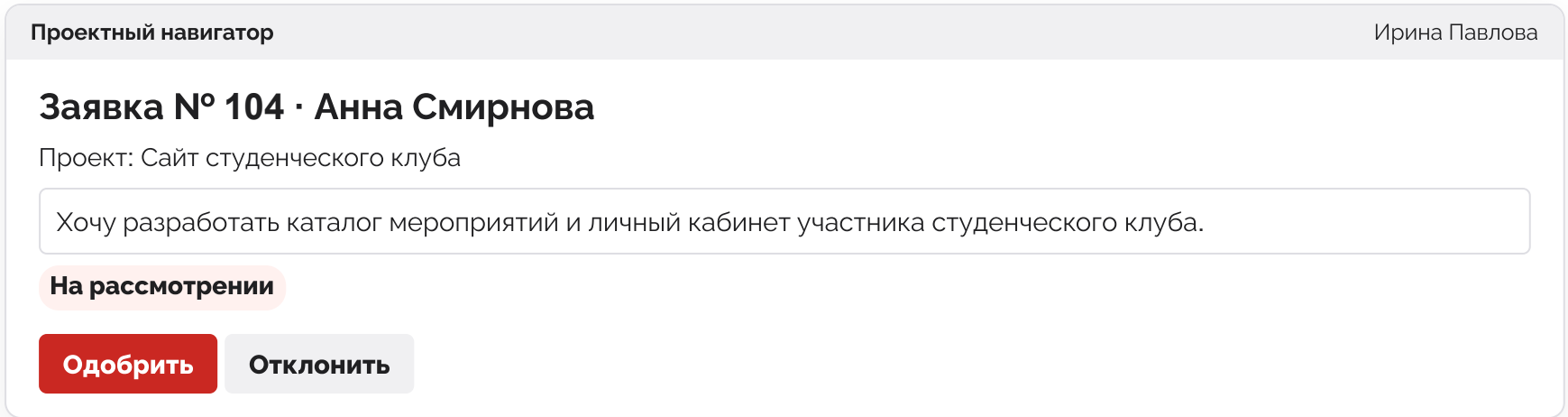
Список преподавателя

Ирина видит обращения на собственный проект



Просмотр заявки

Сведения достаточны для принятия решения



Решение сохранено

Итоговое состояние больше не предлагает повторного рассмотрения

Проектный навигатор Ирина Павлова

Заявка № 104 · Анна Смирнова

Проект: Сайт студенческого клуба

Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.

Одобрена

Решение сохранено



ВОПРОС 5

Состояния интерфейса

Ожидание запроса отличается от ожидания решения

Загрузка данных

Интерфейс сообщает, что содержимое ещё не получено

Состояния интерфейса и заявки

Надпись	Объект состояния	Смысл
Отправляем заявку…	Интерфейс	Ожидаем ответ обработки
На рассмотрении	Заявка	Запись существует, решения ещё нет
Не удалось получить ответ	Интерфейс	Результат операции неизвестен
Отклонена	Заявка	Сохранено отрицательное решение

Загрузка данных

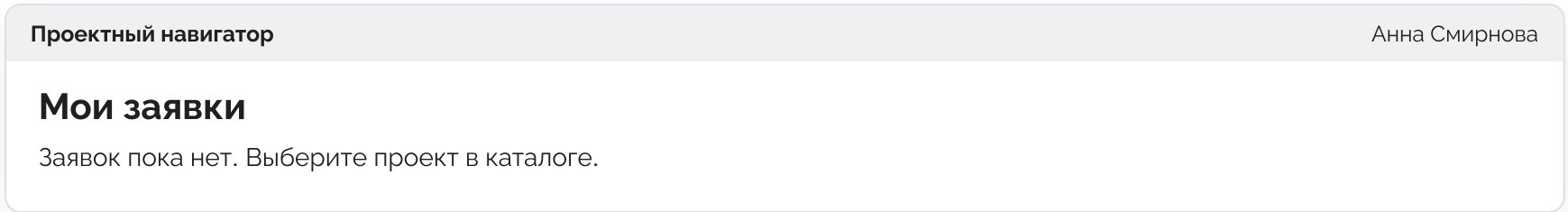
Проектный навигатор Анна Смирнова

Мои заявки

Загружаем заявки…

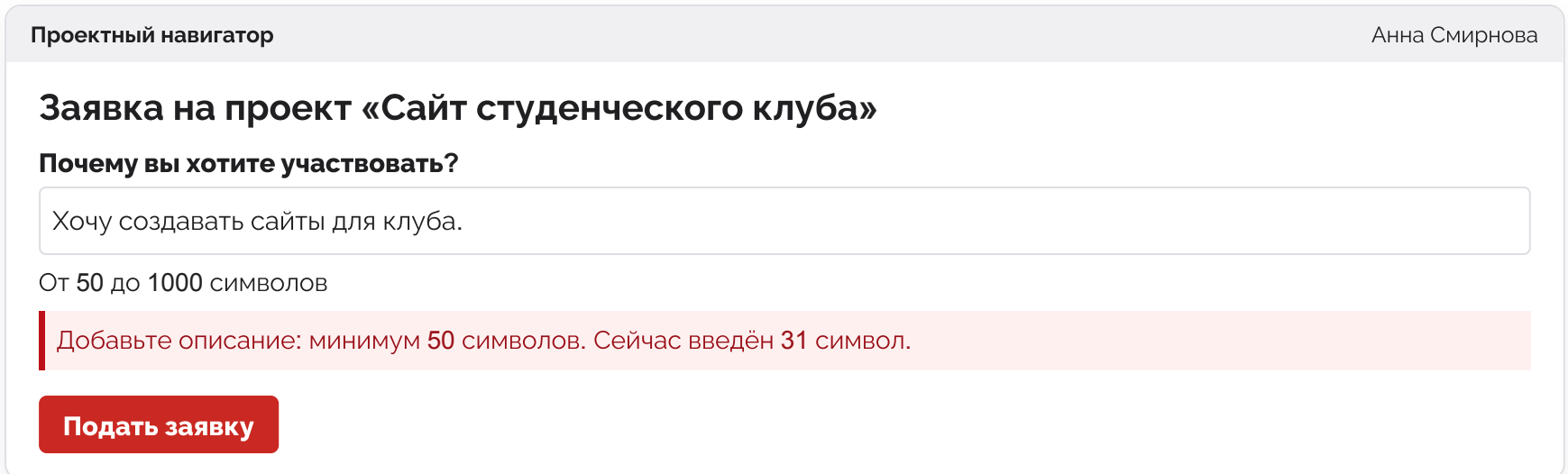
Отсутствие данных

Полученный пустой список помогает начать нужное действие



Ошибка заполнения

Текст остаётся на месте, исправление указано рядом



Повторная подача в интерфейсе

Сообщение ведёт к уже существующей заявке

Проектный навигатор Анна Смирнова

Повторная заявка

После повторной попытки система сообщает о существующей заявке; новая запись не показана как созданная.

> Вы уже подали заявку на этот проект. Откройте «Мои заявки».

Закрытый набор на экране

Карточка объясняет, почему новая подача недоступна

Проектный навигатор Анна Смирнова

Сайт студенческого клуба

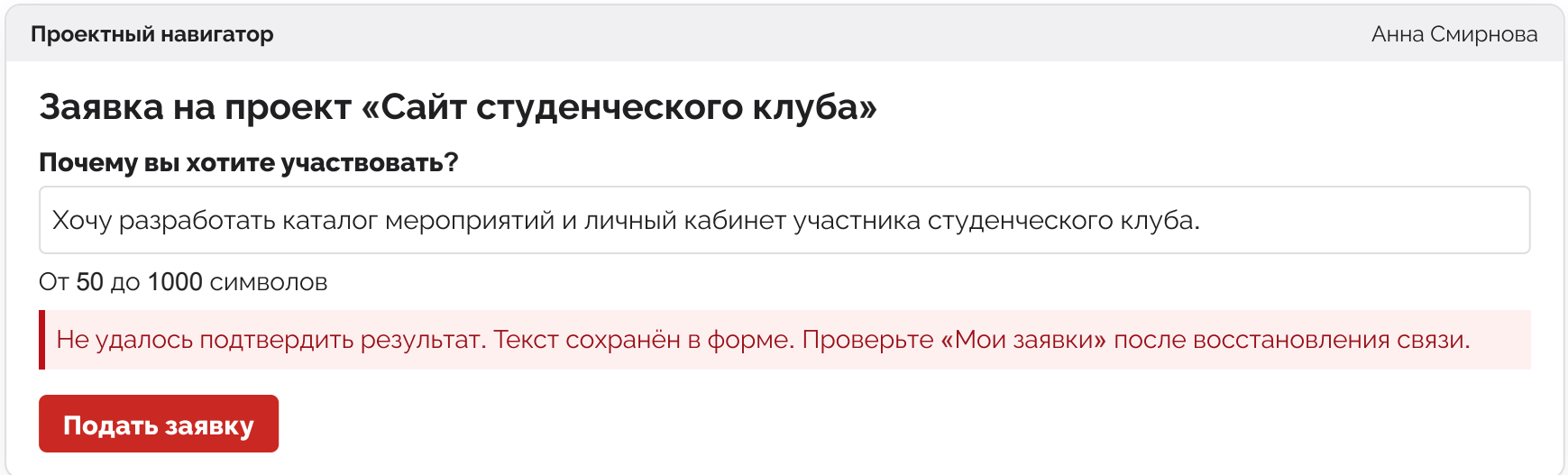
Проект № 17 · Преподаватель: Ирина Павлова

Разработка каталога мероприятий и личного кабинета участника.

Набор закрыт

Неопределённый результат при обрыве связи

Отсутствие ответа не доказывает отсутствие записи



Отображение статуса заявки

Данные системы преобразуются в согласованную подпись

Полученное значение	Текст интерфейса	Допустимое действие
pending	На рассмотрении	Ирина может принять итоговое решение
accepted	Одобрена	Повторное рассмотрение отсутствует
rejected	Отклонена	Повторное рассмотрение отсутствует



ВОПРОС 6

Объектная модель

Конкретный участник отличается от описания общего типа

Объект «Пользователь»

Личность, контакт и роль имеют разные назначения

Запишите

Объект — конкретный экземпляр с состоянием и поведением; класс — описание общего типа объектов.

Объект и класс

Понятие	В учебном сервисе	Что означает
Класс	Пользователь	Общее описание сведений и допустимого поведения
Объект	Анна Смирнова, id 12	Конкретный пользователь с собственными значениями
Другой объект того же класса	Ирина Павлова, id 7	Другая запись с другим набором значений

Объект «Пользователь»

Поле	Анна	Ирина
id	12	7
full_name	Анна Смирнова	Ирина Павлова
email	anna@example.test	irina@example.test
role	student	teacher

Объект «Проект»

Описание и доступность набора принадлежат проекту

Поле	Значение проекта 17
id	17
title	Сайт студенческого клуба
description	Каталог мероприятий и личный кабинет участника
teacher_id	7
is_open	true

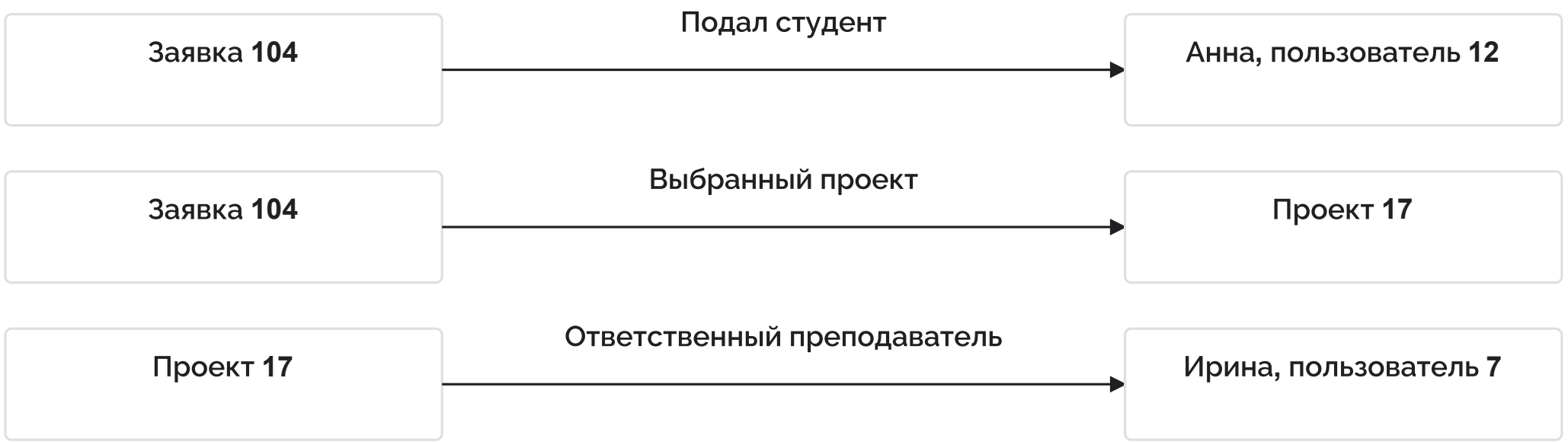
Объект «Заявка»

Один объект связывает студента, проект и рассмотрение

Поле	Заявка Анны после создания
id	104
project_id / student_id	17 / 12
motivation	Хочу разработать каталог мероприятий и личный кабинет участника студенческого клуба.
status	pending
created_at	2026-10-15T10:00:00Z · условное время

Связи объектов

Заявка ссылается на конкретные объекты



Количество связанных объектов

Один пользователь может иметь много разных заявок

users
PK id
name
role

projects
PK id
FK teacher_id → users.id
title
is_open

applications
PK id
FK student_id → users.id
FK project_id → projects.id
motivation · status
UNIQUE(student_id, project_id)

users.id 1 ——— 0..* **projects.teacher_id** — Преподаватель — проекты

users.id 1 ——— 0..* **applications.student_id** — Студент — заявки

projects.id 1 ——— 0..* **applications.project_id** — Проект — заявки

Оба FK в applications и teacher_id обязательны. Роль пользователя проверяет сервер.

users
PK id
name
role

projects
PK id
FK teacher_id → users.id
title
is_open

applications
PK id
FK student_id → users.id
FK project_id → projects.id
motivation · status
UNIQUE(student_id, project_id)

users.id 1 ——— 0..* **projects.teacher_id**	Преподаватель — проекты
users.id 1 ——— 0..* **applications.student_id**	Студент — заявки
projects.id 1 ——— 0..* **applications.project_id**	Проект — заявки

Один преподаватель ведёт 0..* проектов; у проекта ровно один преподаватель.

Один студент подаёт 0..* заявок; у каждой заявки ровно один студент.

FK доказывает наличие записи, но не её роль и не право доступа.

У проекта 0..* заявок; каждая заявка относится ровно к одному проекту.

Уникальность пары ограничивает сочетание, а не каждую колонку отдельно.

Предметная модель и таблицы

Смысл объектов отличается от способа хранения

Уровень	Пример	Для чего нужен
Предметная модель	Заявка относится к студенту и проекту	Обсудить смысл и правила
Табличная модель	applications содержит student_id и project_id	Сохранить связанные записи
Интерфейс	Название проекта и статус в списке	Показать человеку результат

Поведение объекта заявки

Изменение состояния следует правилам предметной области

01

Создание

Назначить **pending** после допустимой подачи

02

Проверка решения

Проверить преподавателя, проект и исходное состояние

03

Завершение

Сохранить **accepted** или **rejected** один раз

ВОПРОС 7

Структура данных

Объекты сохраняются как строки с согласованными полями

Первичный ключ

Устойчивое значение отличает одну запись от другой

Запишите

Первичный ключ — столбец или набор столбцов, однозначно идентифицирующий строку таблицы.

Переход к таблицам

Таблица	Что означает одна строка	Основные ссылки
users	Один пользователь	Идентификатор пользователя
projects	Один проект	teacher_id указывает пользователя
applications	Одна заявка	project_id и student_id

Первичный ключ

Таблица	Первичный ключ	Пример
users	id	12 означает Анну
projects	id	17 означает выбранный проект
applications	id	104 означает конкретную заявку

Внешний ключ

Ссылка должна вести к допустимой существующей записи

Запишите

Внешний ключ — ограничение, связывающее значения столбцов со значениями ключа другой или той же таблицы.



Таблица пользователей

Две строки представляют две разные роли

id	full_name	email	role
12	Анна Смирнова	anna@example.test	student
7	Ирина Павлова	irina@example.test	teacher

Таблица проектов

Ответственный задан ссылкой, набор — логическим признаком

id	title	teacher_id	is_open
17	Сайт студенческого клуба	7	true

Таблица заявок

Запись появляется после успешной подачи

id	project_id	student_id	status
104	17	12	pending

Сокращённое представление: motivation и created_at сохранены, но не выведены в этой таблице.

Типы и обязательность данных

Структура отличает текст, время, признак и ссылку

Поле	Учебное представление	Обязательность
id и ссылки	Целое число	Да
motivation	Текст	Да, после нормализации 50–1000
is_open	Логический признак	Да
status	Одно из трёх значений	Да
created_at	Момент времени с часовым поясом	Да

Уникальность пары

Разные id не разрешают повтор одного обращения

```
UNIQUE (student_id, project_id)
```

Оба поля обязательны. Сочетание одного студента и одного проекта встречается не более одного раза.

Допустимые значения статуса

Хранилище поддерживает согласованный словарь

```
CHECK (status IN ('pending', 'accepted', 'rejected'))
```

Ограничение набора значений не проверяет самостоятельно право преподавателя и допустимый переход.

Получение связанных данных

Пользовательское представление собирается из нескольких таблиц

```
SELECT a.id, p.title, a.status
FROM applications a JOIN projects p
  ON p.id = a.project_id
WHERE a.student_id = 12
ORDER BY a.id;
```

a.id	student_id	project_id	status
104	12	17	pending
105	13	17	pending
106	12	18	accepted

p.id	title
17	Сайт клуба
18	Учебный архив

Результат ещё не вычислен.

Учебный набор: заявки 104 и 106 принадлежат Анне 12; заявка 105 — студенту 13.

```
SELECT a.id, p.title, a.status
FROM applications a JOIN projects p
  ON p.id = a.project_id
WHERE a.student_id = 12
ORDER BY a.id;
```

a.id	student_id	project_id	status
104	12	17	pending
105	13	17	pending
106	12	18	accepted

p.id	title
17	Сайт клуба
18	Учебный архив

id	title	status
104	Сайт клуба	pending
106	Учебный архив	accepted

JOIN: project_id каждой заявки сопоставляется с projects.id.

WHERE оставляет только student_id = 12. Строка 105 исключена.

SELECT выбирает поля; ORDER BY id задаёт порядок.

104 · Сайт клуба · pending; 106 · Учебный архив · accepted

Те же таблицы; текущий студент 99, его заявок нет.

```
SELECT a.id, p.title, a.status
FROM applications a JOIN projects p
  ON p.id = a.project_id
WHERE a.student_id = 99
ORDER BY a.id;
```

a.id	student_id	project_id	status
104	12	17	pending
105	13	17	pending
106	12	18	accepted

p.id	title
17	Сайт клуба
18	Учебный архив

id	title	status

JOIN сопоставляет все три заявки с проектами.

WHERE student_id = 99 не оставляет ни одной строки.

Результат — пустая таблица; это успешное чтение, а не ошибка.

0 строк · чужие заявки не выданы

ВОПРОС 8

Разбор прототипа

Подготовленная модель показывает путь до реализации

Проход по сценарию Анны

Экран, действие и данные согласованы на каждом шаге

Прототип

Макет
Отдельный вид экрана и его состояния

Прототип
Связанная модель переходов для выбранного сценария

Реализация
Работающая программа с настоящими обработкой и хранением

Проход по сценарию Анны

Выбор
Каталог передаёт проект 17 в карточку и форму

Ввод
Анна передаёт мотивацию допустимой длины

Создание
Система связывает студента 12 и проект 17

Просмотр
Заявка 104 видна в своих обращениях со статусом pending

Проход по сценарию Ирины

Решение относится к заявке собственного проекта

Проход по сценарию Ирины

Доступ
Ирина определяется как пользователь 7 с ролью teacher

Выбор
Открывает обращения проекта 17, где teacher_id равен 7

Рассмотрение
Читает мотивацию заявки 104 в состоянии pending

Результат
Сохраняет accepted или rejected, Анна видит тот же итог

Связь экранов, требований и данных

Экран и требование	Данные	Проверка согласованности
Подтверждение ФТ-01	applications.id, status	Номер появляется после создания
Свой список ФТ-01	student_id текущего пользователя	Чужие заявки не выдаются
Решение ФТ-04	project.teacher_id, application.status	Свой проект и исходное pending
Форма ПР-02	motivation	Одинаковая граница 50–1000

Итоги занятия

Что связывает рассмотренные решения

Связь	Результат
Экран → данные	Номер и статус — из заявки, название — из проекта, имя — из пользователя.
Ключи → ограничения	FK поддерживает ссылку; UNIQUE(student_id, project_id) предотвращает повтор.
Состояние → сообщение	Загрузка интерфейса отличается от статуса сохранённой заявки.

Материалы занятия

Слайды, сценарии и дополнительные материалы курса



Открыть материалы

https://disk.yandex.ru/d/P40mjNJWYJAW9g

Разбор вопросов

Ответы по материалу лекции

- Чем состояние экрана отличается от статуса заявки?
- Что связывает макет и модель данных?
- Почему в базе нужна уникальная пара?